

Thomas VAUDESCAL

CONSULTANT DÉVELOPPEUR EN FINANCE QUANTITATIVE

☎ +33 782223321 | ✉ vaudescal.t@gmail.com | 📄 github.com/Thomas4390 | 🔗 linkedin.com/in/thomas-vaudescal-739b36156/

Profil professionnel

Consultant développeur alliant **finance quantitative, logiciels sur mesure et intelligence artificielle appliquée**. Conçoit des moteurs de valorisation, des plateformes de backtest, des outils de risque et des applications métier, notamment en **Python, C++ et Rust**. Expérience en conception et développement de logiciels sur mesure et de solutions d'IA chez Synerqo, validation de modèles pour des institutions financières canadiennes chez Deloitte et développement de stratégies à la Banque Nationale Marchés financiers. Collabore avec les équipes métier, de risque et de négociation pour produire des gains opérationnels mesurables. M.Sc. en ingénierie financière, HEC Montréal.

Expérience professionnelle

Synerqo

Montréal, Canada

Chercheur quantitatif

Mai 2025 - Aujourd'hui

- Développement d'un **CRM sur mesure et d'un portail conseiller pour un client du secteur des assurances**, intégrant traitement des commissions, signature électronique et tableaux de bord commerciaux, avec une optimisation des processus métier et **plusieurs dizaines de milliers de dollars d'économies**.
- Conception, développement et déploiement de **Ganesha**, l'assistant d'IA de Synerqo pour les entreprises de services professionnels, combinant recherche documentaire et IA générative (RAG), réponses reliées aux sources, génération de documents et processus adaptés à la documentation et aux méthodes de chaque client.
- Construction d'un **moteur de backtest événementiel sur options en Python et Numba**, intégrant écarts acheteur-vendeur, glissement, commissions, marge et assignation pour valider les stratégies avant mise en production, en complément de QuantConnect.
- Développement d'un **moteur de valorisation d'options exotiques et de produits structurés** avec Monte Carlo, solveurs d'EDP, sensibilités par **différentiation algorithmique adjointe (AAD)**, couverture automatisée et calibration Heston, SABR et SVI.
- Développement de **composants d'exécution en Rust** pour l'ingestion des données de marché, les cotations et le routage des ordres, avec mesure de la latence face à l'environnement de recherche Python.
- Conception, backtest et **mise en production d'une stratégie systématique sur options SPX**, issue du mémoire de maîtrise sur l'exposition gamma des teneurs de marché.
- Technologies** : Python, C++, Rust, TypeScript, React/Next.js, FastAPI, PostgreSQL, QuantLib, QuantConnect.

Deloitte

Montréal, Canada

Analyste quantitatif | Ingénierie financière et modélisation des risques

Octobre 2024 - Juin 2025

- Développement et validation de **modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD)** pour de grandes institutions financières canadiennes, dans les cadres IFRS 9 et Bâle III/IV.
- Pilotage de missions de validation indépendante avec analyse des hypothèses, de la calibration et du pouvoir discriminant, tests rétrospectifs, analyses de sensibilité et tests de résistance.
- Création de **tableaux de bord de suivi et de chaînes de validation automatisées en Python**, réduisant de **40 %** le temps de revue manuelle.
- Rédaction de rapports techniques et de documentation réglementaire, puis présentation des conclusions aux **dirigeants et comités de risque des clients**, dans le cadre des exigences du BSIF.
- Technologies** : Python, R, SQL, modélisation statistique, suivi et validation de modèles.

Banque Nationale Marchés financiers

Montréal, Canada

Stagiaire développeur quantitatif | R&D, dérivés sur actions

Mai 2023 - Décembre 2023

- Réalisation de **1 M\$ d'économies annuelles** grâce à l'optimisation des stratégies et à la migration d'un fournisseur externe vers des systèmes de production internes.
- Construction d'une **plateforme complète de backtest en Python** couvrant signaux, construction de portefeuille, coûts de transaction, analyses de risque et attribution de performance.
- Développement et déploiement de stratégies de faible volatilité et de momentum **SmartBeta couvrant 800 M\$ d'actifs sous gestion**, au sein d'une division de produits structurés de 7 G\$, avec optimisation de portefeuille sous contraintes via cvxpy.
- Collaboration avec les **équipes de structuration et de négociation** pour intégrer les signaux aux outils de valorisation et de couverture, et rapports de performance et de risque destinés aux négociateurs et gestionnaires.
- Technologies** : Python, cvxpy, SQL, terminal et API Bloomberg, AWS (EC2, S3), tests statistiques.

Videns Analytics

Montréal, Canada

Analyste de données

Avril 2020 - Juin 2021

- Pilotage de **missions de conseil en analytique pour l'assurance**, du nettoyage et de l'exploration des données aux modèles prédictifs et rapports automatisés pour appuyer les décisions des clients.
- Conception et animation d'un **programme de formation en Python, statistiques et apprentissage automatique**, repris par l'UQAC pour un cours universitaire. Promotion de stagiaire à analyste à temps plein.

Compétences techniques et conseil

Développement	Python, C++, Rust , SQL, R, MATLAB, VBA, programmation orientée objet, exécution asynchrone, systèmes événementiels, mesure de latence.
Python	NumPy, Numba, pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn, PyTorch, cvxpy, QuantLib, asyncio.
Finance quant.	Valorisation d'options et de produits structurés, sensibilités par AAD, simulation Monte Carlo, EDP, calibration de volatilité (Heston, SABR, SVI), backtest, optimisation de portefeuille, microstructure.
Risque	Risque de crédit (PD, LGD, EAD), validation de modèles, tests rétrospectifs, analyses de sensibilité, tests de résistance, suivi des modèles, IFRS 9, Bâle III/IV et documentation BSIF.
Données	Terminal et API Bloomberg, AWS (EC2, S3), Docker, Git, Linux/Shell, API REST, WebSocket, traitement de données à grande échelle.
Web	TypeScript, React, Next.js, Node.js, Tailwind CSS.
IA et outils	RAG, intégration de LLM, Qdrant, FastAPI, PostgreSQL, intégration SharePoint, processus CRM sur mesure, génération de documents.
Conseil	Analyse quantitative pour les clients, documentation technique, présentation des conclusions, collaboration avec les équipes de risque et de négociation, formation et transfert de connaissances.

Formation

HEC Montréal

Montréal, Canada

M.Sc. en ingénierie financière - Mémoire

Août 2022 - Décembre 2024

- **Mémoire** : Gamma Exposure and Intraday Volatility Dynamics in the SPX Options Market. Évalué **A+ avec félicitations du jury**. Recherche sur la couverture des teneurs de marché et la volatilité intrajournalière, ensuite appliquée à une stratégie sur options en conditions réelles.
- **Moyenne** : 3,88/4,3. Bourses d'excellence Deloitte M.Sc., Alpha Fixe Capital, Jocelyne & Jean C. Monty I et Jocelyne & Jean C. Monty II.
- **Distinctions** : Équipe gagnante du défi Banque Nationale au ConUHacks VIII (2024), parmi les 10 premières sur 66 équipes au McGill FIAM Portfolio Management Hackathon et 2e place à la compétition du Club de Trading de HEC Montréal.
- **Leadership** : Vice-président Recherche au Club de Trading et analyste R&D au Fonds d'investissement BNI-HEC (5 M\$ d'actifs), avec recherche sur les actions et analyse de portefeuille.
- **Cours ciblés** : Calcul stochastique, valorisation des dérivés, économétrie financière, méthodes numériques, apprentissage automatique en finance, gestion des risques.

HEC Montréal

Montréal, Canada

B.A.A. | Spécialisation en mathématiques, finance et économie

Août 2017 - Mai 2022

- **Moyenne** : 3,8/4,3 pour les cours de spécialisation. Parcours quantitatif combinant mathématiques, économie et finance.
- **Leadership et enseignement** : Vice-président Éducation au Comité de Science des Données, avec ateliers Python et séminaires d'apprentissage automatique, et auxiliaire d'enseignement en microéconomie intermédiaire (plus de 200 étudiants).

Université de Montréal

Montréal, Canada

Mineure en mathématiques

Août 2018 - Août 2022

- Suivie parallèlement au B.A.A., avec probabilités, statistique mathématique, processus stochastiques, algèbre linéaire, calcul à plusieurs variables, analyse réelle et programmation (C/C++).

Langues

Français	Langue maternelle
Anglais	Maîtrise professionnelle à l'oral et à l'écrit

Centres d'intérêt

Sports	Athlétisme, marathon, randonnée en montagne, escalade en salle, natation, musculation, plongée sous-marine.
Intellectuels	Échecs (2000 Elo) , mathématiques, philosophie, programmation.